1. 3가지 기체 물질 A, B, C 가 일정한 온도에서 다음과 같은 반응을 하고 있다. 평형에서 A, B, C 가 각각 1몰, 2몰, 4몰이라면 평형상수 K의 값은? (16-01)

$$A + 3B \rightarrow 2C + 열$$

① 0.5 ② 2 ③ 3 ④ 4

[해설]

평형 상수는 물질의 몰 농도와 반응 계수로 나타내므로

$K = \frac{[C]^2}{[A][B]^3} = \frac{4^2}{1 \cdot 2^3} = 2$ 이다.

[정답] ②

2. 고체상의 물질이 액체상과 평형에 있을 때의 온도와 액체의 증기압과 외부압력이 같게 되는 온도를 각각 옳게 표시한 것은? (10-01)

① 끓는점과 어는점 ② 전이점과 끓는점

③ 어는점과 끓는점 ④ 용융점과 어는점

[해설]

물질의 상평형에서 고체상과 액체상이 평형에 있을 때의 온도는 어는점이고, 액체의 끓음 현상이 일어날 때 즉, 액체의 증기압과 외부압력이 같게 될 때의 온도를 끓는점이라고 한다.

[정답] ③

3. 20℃에서 NaCl 포화용액을 잘 설명한 것은? (단, 20℃에서 NaCl의 용해도는 36이다.) (10-04)

① 용액 100g 중에 NaCl이 36g 녹아 있을 때

② 용액 100g 중에 NaCl이 316g 녹아 있을 때

③ 용액 136g 중에 NaCl이 36g 녹아 있을 때

④ 용액 136g 중에 NaCl이 136g 녹아 있을 때

[해설]

고체의 용해도는 일정한 온도에서 용매 100g 속에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g수 이므로, 용매 100g에 용질 36g이 녹아있는 용액의 질량은 136g이다.

[정답] ③

4. 질산칼륨을 물에 용해시키면 용액의 온도가 떨어진다. 다음 사항 중 옳지 않은 것은? (16-02)

① 용해시간과 용해도는 무관하다.

② 질산칼륨의 용해 시 열을 흡수한다.

③ 온도가 상승할수록 용해도는 증가한다.

④ 질산칼륨 포화용액을 냉각시키면 불포화용액이 된다.

[해설]

질산칼륨이 물에 용해될 때 온도가 떨어지므로 흡열 반응이다. 따라서 온도를 높이면 용해도는 증가하고 고체의 용해도는 일반적으로 온도가 높을수록 증가하므로 용액을 냉각시키면 과포화용액이 되거나 포화 용액이 되면서 질산칼륨이 석출된다.

[정답] ④

5. 25℃에서 어떤 물질이 포화용액 90g 속에 30g 녹아 있다. 같은 온도에서 이 물질의 용해도는 얼마인가? (08-01)

① 30 ② 33 ③ 50 ④ 63

[해설]

용해도란 주어진 온도에서 용매 100g에 포화된 용질의 질량(g)이다.

100g : xg = (90-30)g : 30g

∴ x = 50g

[정답] ③

6. 어떤 온도에서 물 200g에 최대 설탕이 90g이 녹는다. 이 온도에서 설탕의 용해도는? (08-02)

① 45 ② 90 ③ 180 ④ 290

[해설]

용해도는 일정한 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 질량이다.

∴ 100g : xg = 200g : 90g이고, 용해도 x = 45g이다.

[정답] ①

7. 20℃에서 설탕물 100g 중에 설탕 40g이 녹아 있다 이 용액이 포화용액일 경우 용해도(g/H_2O 100g)는 얼마인가? (11-02)

① 72.4 ② 66.7 ③ 40 ④ 28.6

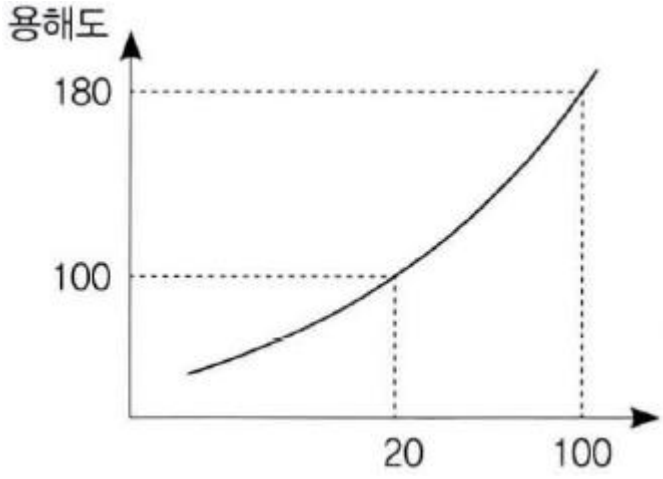
[해설]

용해도는 일정한 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g수로 설탕물 100g 중에 설탕이 40g이 들어있으므로 물의 양은 60g이다. 따라서 100g : x = 60g : 40g

∴ x = 66.7g이다.

[정답] ②

8. 다음의 그래프는 어떤 고체물질의 용해도 곡선이다. 100℃ 포화용액(비중 1.4) 100mL를 20℃ 의 포화 용액으로 만들려면 몇 g의 물을 더 가해야 하는가? (16-01)



① 20g ② 40g ③ 60g ④ 80g

[해설]

100℃ 포화용액의 비중이 1.4이므로 100mL 용액의 질량은 114g이다. 100℃에서 용해도는 180이

므로 용액 140g에 들어 있는 용질의 질량은 280 : 180= 140 : x, x = 90g이다. 그렇다면 물의 질량은 50g이다. 20℃에서 용해도는 100이므로 포화 용액이 되려면 추가해야 하는 물의 질량은 100 : 100 = (50 + y) : 90, y = 40g이다.

[정답] ②

9. KNO_3의 물에 대한 용해도는 70℃에서 130이며 30℃에서 40이다. 70℃의 포화용액 260g을 30℃로 냉각시킬 때 석출되는 KNO_3의 양은 약 얼마인가? (14-04)

① 92g ② 101g ③ 130g ④ 153g

[해설]

・70℃에서 포화 용액 260g 속에 들어있는 KNO_3의 양 → 230g : 130g = 260g : x, x = 146g

・포화용액 260g속에 들어 있는 물의 양 → 260g - 146g = 114g

・30℃에서 용해도는 40이므로 114g물에 녹을 수 있는 용질의 양 → 100g : 40 = 114g : x, x = 45g

・70℃에서 30℃로 냉각시킬 때 석출되는 KNO_3의 양 : 146g - 45g = 101g

[정답] ②

10. 60℃에서 KNO_3의 포화용액 100g을 10℃로 냉각시키면 몇 g의 KNO_3가 석출하는가? (단, 용해도는 60℃에서 100g KNO_3/100g H_2O, 10℃에서 20g KNO_3/100g H_2O이다.) (15-02)

① 4 ② 40 ③ 80 ④ 120

[해설]

용해도는 일정 온도에서 용매 100g에 녹을 수 있는 최대 용질의 양이다. 60℃에서 KNO_3의 용해도는 100이므로 60℃ 포화 용액 100g에는 물 50g에 KNO_3 50g이 녹아있다. 10℃에서 KNO_3의 용해도는 20g이므로 물 50g에는 KNO_3가 10g 녹을 수 있으므로, 석출되는 양은 50 – 10 = 40g이다.

[정답] ②

11. 질산칼륨의 물에 대한 용해도는 40℃와 10℃에서 각각 60과 20이다. 40℃에서 포화용액 800g을 만들어 10℃까지 냉각하면 몇 g의 질산칼륨이 석출하겠는가? (07-02)

① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400

[해설]

- 40℃에서 포화 용액 800g 속에 들어있는 KNO_3의 양 → 800g : xg = 160g : 60g, x = 300g
- 포화 용액 260g 속에 들어 있는 물의 양 → 800g - 300g = 500g
- 10℃에서 용해도는 20이므로, 500g 물 속에 녹을 수 있는 용질의 양 → 500g : xg = 100g : 20g. x = 100g
- 70℃에서 30℃로 냉각시킬 때 석출되는 KNO_3의 양 : 300g - 100g = 200g

[정답] ②

12. 질산나트륨의 물 100g에 대한 용해도는 80℃에서 148g, 20℃에서 88g이다. 80℃의 포화용액 100g을 70g으로 농축시켜서 20℃로 냉각시키면, 약 몇 g의 질산나트륨이 석출되는가? (07-02)

① 29.4 ② 40.3 ③ 50.6 ④ 59.7

[해설]

용해도는 일정한 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g수이다.

- 80℃ 질산나트륨 수용액 100g에 녹아 있는 질산나트륨의 질량 → 248g : 148g = 100g : x.

x = 59.7g

- 20℃ 질산나트륨 수용액 70g에 녹아 있는 용질의 질량 → 100g : 88g = (70 - 59.7)g : y. y = 9.1g
- 석출되는 질산나트륨의 질량 : 59.7 - 9.1 = 50.6g.

[정답] ③

13. 물 100g에 소금 30g을 넣어서 가열하여 완전히 용해시켰다. 이 용액을 전체 무게가 90g이 될 때까지 끓여 물을 증발시키고 20℃로 냉각하였을 때 석출되는 소금은 몇 g인가? (단, 20℃에서 소금의 용해도는 35이다.) (08-01)

① 9 ② 15 ③ 21 ④ 25

[해설]

- 용해도는 일정한 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g수이다.
- 용액 90g 속에 들어 있는 물의 양 : 90- 30 = 60g
- 20℃에서 소금물 90g에 녹아 있는 용질의 질량 → 100g : 35g = 60g : y, y = 21g

∴ 석출되는 소금의 질량 : 30g - 21g = 9g.

[정답] ①

14. 80℃와 40℃에서 물에 대한 용해도가 각각 50, 30 인 물질이 있다. 80℃의 이 포화용액 75g을 40℃로 냉각시키면 몇 g의 물질이 석출되겠는가? (13-01)

① 25 ② 20 ③ 15 ④ 10

[해설]

• 80℃에서 용해도가 50이므로 75g 용액 속에는 150 : 50 = 75 :x, x = 25이다.

즉, 80℃ 75g 용액 속에는 물 50g에 미지의 물질이 25g 녹아있다.

• 40℃에서 용해도가 30이므로 물 50g 속에는 100g : 30g = 50g : yg. y = 15g이다.

즉, 40℃ 물 50g에는 미지의 물질이 15g 녹아 있게 되는 것이다.

• 온도를 80℃에서 40℃로 낮추면 25 - 15 = 10g이 석출된다.

[정답] ④

15. $PbSO_4$의 용해도를 실험한 결과 0.045g/L이었다. $PbSO_4$의 용해도곱 상수(Ks)는? (단, $PbSO_4$의 분자량은 303.27이다.) (12-01)

① 5.5×10^{-2} ② 4.5×10^{-4} ③ 3.4×10^{-6} ④ 2.2×10^{-8}

[해설]

$$PbSO_4(s) \rightarrow Pb^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

용해도가 0.045g/L이고, 이것을 몰 농도로 환산하면

$\frac{0.045g/L}{303.27g/mol} = 1.48\times10^{-4}M$ 이다.

따라서 용해도곱 상수는 이온화 된 Pb^{2+}의 농도는 SO_4^{2-}의 농도와 동일하므로

$$\therefore K_{sp} = \left[Pb^{2+}\right]\left[SO_4^{2-}\right] = x^2,\ x = \left(1.48\times10^{-4}\right)^2 = 2.20\times10^{-8}$$

[정답] ④

16. 탄산음료의 마개를 따면 기포가 발생한다. 이는 어떤 법칙으로 설명이 가능한가? (08-04)

① 보일의 법칙 ② 샤를의 법칙

③ 헨리의 법칙 ④ 르샤틀리에의 법칙

[정답] ③

17. 다음 중 헨리의 법칙으로 설명되는 것은? (15-01)

① 극성이 큰 물질일수록 물에 잘 녹는다.

② 비눗물은 0℃ 보다 낮은 온도에서 언다.

③ 높은 산 위에서는 물이 100℃ 이하에서 끓는다.

④ 사이다의 병마개를 따면 거품이 난다.

[해설]

① 극성 물질은 극성인 물에 잘 녹는다.

② 용액의 녹는점은 순수한 용매의 어는점보다 낮다 용액의 총괄성 중 어는점 내림현상이다.

③ 끓음 현상은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 분자가 액체 밖으로 빠져 나가는 현상으로 이때의 온도를 끓는점이라고 한다. 높은 산의 기압은 지상에서보다 낮으므로 100℃이하에서 끓게 된다.

④ 기체의 용해도는 일정 온도, 일정량의 용매에 대하여 기체의 부분 압력에 비례한다. 사이다 병마개를 따면 병 내부의 압력이 감소되어 기체의 용해도가 감소하여 녹아 있던 기체가 빠져나온다.

[정답] ④

18. 탄산 음료수의 병마개를 열면 거품이 솟아 오르는 이유를 가장 올바르게 설명한 것은? (06-04)

① 수증기가 생성되기 때문이다.

② 이산화탄소가 분해되기 때문이다.

③ 용기 내부압력이 줄어들어 기체의 용해도가 감소하기 때문이다.

④ 온도가 내려가게 되어 기체의 포화 용해도가 감소하기 때문이다.

[정답] ③

19. 찬물을 컵에 담아서 더운 방에 놓아 두었을 때 유리와 물의 접촉면에 기포가 생기는 이유로 가장 옳은 것은? (14-02)

① 물의 증기 압력이 높아지기 때문에

② 접촉면에서 수증기가 발생하기 때문에

③ 방안의 이산화탄소가 녹아 들어가기 때문에

④ 온도가 올라갈수록 기체의 용해도 가 감소하기 때문에

[해설]

기체의 용해도는 온도가 높을수록 감소하므로 더운 방에 물의 접촉면에는 물속에 녹아 있던 기체가 빠져나오기 때문에 기포가 생긴다.

[정답] ④

20. 다음 중 헨리의 법칙이 가장 잘 적용되는 기체는? (15-04)

① 암모니아 ② 염화수소 ③ 이산화탄소 ④ 플루오르화수소

[해설]

헨리의 법칙은 대체로 무극성 분자에 잘 적용된다. CO_2는 무극성 분자이고 NH_3, HCl, HF는 극성 분자이다.

[정답] ③

21. 압력이 P 일 때 일정한 온도에서 일정량이 액체에 녹는 기체의 부피를 V라 하면 압력이 nP 일 때 녹는 기체의 부피는? (12-02)

① V/n ② nV ③ V ④ n/V

[해설]

헨리의 법칙에 따르면 일정한 온도에서 같은 양의 용매에 녹을 수 있는 기체의 부피는 압력에 관계없이 일정하다.

[정답] ③

22. 산의 일반적 성질을 옳게 나타낸 것은? (15-04)

① 쓴 맛이 있는 미끈거리는 액체로 리트머스시험지를 푸르게 한다.

② 수용액에서 OH^- 이온을 내 놓는다.

③ 수소보다 이온화경향이 큰 금속과 반응하여 수소를 발생한다.

④ 금속의 수산화물로서 비전해질이다.

[해설]

①, ②는 염기의 일반적 성질이고 산은 금속과 반응하여 수소 기체를 발생시키며 금속의 수산화물은 $M_x(OH)_y$는 금속의 종류에 따라 차이가 있지만 이온화하는 전해질이다.

[정답] ③

23. 산(acid)의 성질을 설명한 것 중 틀린 것은? (13-02)

① 수용액 속에서 H^+를 내는 화합물이다.

② pH 값이 작을수록 강산이다.

③ 금속과 반응하여 수소를 발생하는 것이 많다.

④ 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 변화시킨다.

[해설]

산은 푸른색 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다. 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 변화시키는 것은 염기성 물질이다.

[정답] ④

24. 아레니우스의 이론에 의한 산・염기 정의에 따르면 다음 중 산에 해당하는 물질은? (09-04)

① 물에 녹아 수소 이온을 내놓는 물질

② 물에 녹아 수소 이온을 받아들이는 물질

③ 물에 녹아 색깔이 변하는 물질

④ 물과 반응하지 않는 물질

[해설]

아레니우스 산 염기 산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질이고, 염기는 물에 녹아 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질이다.

[정답] ①

25. 아레니우스의 이론에 의한 산・염기 정의에 따르면 다음 반응에서 산에 해당하는 물질은? (07-02)

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightarrow HCO_3^- + OH^-$$

① H_2O와 HCO_3^- ② H_2O와 CO_3^{2-} ③ CO_3^{2-}와 HCO_3^- ④ CO_3^{2-}와 OH^-

[해설]

- 아레니우스의 산 : 물에 녹아 H^+ 이온을 내놓는 물질
- 아레니우스의 염기 : 물에 녹아 OH^- 이온을 내놓는 물질

[정답] ①

26. 다음 중 산에 대한 설명으로 부적절한 것은? (06-04)

① 비공유 전자쌍을 줄 수 있는 이온 또는 분자

② pH 값이 작을수록 산의 세기가 강함

③ 수소이온을 줄 수 있는 분자 또는 이온

④ 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시키는 것

[해설]

루이스 산 염기 정의에 따르면 비공유 전자쌍 받개는 산이고, 비공유 전자쌍 주개는 염기이다.

[정답] ①

27. 다음 중 물이 산으로 작용하는 반응은? (14-01)

① $NH_4^+ + H_2O \rightarrow NH_3 + H_3O^+$

② $HCOOH + H_2O \rightarrow HCOO^- + H_3O^+$

③ $CH_3COO^- + H_2O \rightarrow CH_3COOH + OH^-$

④ $HCl + H_2O \rightarrow H_3O+ + Cl^-$

[해설]

물은 양쪽성 물질로 반응하는 물질에 따라 산이나 염기로 모두 작용할 수 있다. 브뢴스테드-로우리 산・염기 정의에 따르면 H^+을 내놓는 물질은 산, H^+을 받는 물질은 염기이다.

[정답] ③

28. 물이 브뢴스테드의 산으로 작용한 것은? (07-02)

① $HCl + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ ② $HCOOH + H_2O \leftrightarrow HCOO^- + H_3O^+$

③ $NH_3 + H_2O \leftrightarrow NH_4^+ + OH^-$ ④ $3Fe + 4H_2O \leftrightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

[해설]

브뢴스테드-로우리 산염기 정의에 의하면 H^+를 내놓는 물질은 산, H^+을 받는 물질은 염기이다. $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$에서 H_2O은 H^+을 내놓는 산으로 작용한다.

[정답] ③

29. 다음 반응식에서 브뢴스테드의 산・염기 개념으로 볼 때 산에 해당하는 것은? (08-02)

$$H_2O + NH_3 \rightleftarrows OH^- + NH_4^+$$

① NH_3와 NH_4^+ ② NH_3와 OH^- ③ H_2O와 OH^- ④ H_2O 와 NH_4^+

[정답] ④

30. 다음 중 수용액에서 산성의 세기가 가장 큰 것은? (15-01)

① HF ② HCl ③ HBr ④ HI

[해설]

할로젠화 수소 화합물의 산성의 세기는 할로젠족 원소와 수소의 결합 세기가 약할수록 수용액 속에서 수소 이온을 쉽게 이온화시켜 이온화도가 증가하여 센 산으로 작용할 수 있다. 따라서 전기음성도가 작고 결합 세기가 가장 약한 HI가 가장 산성의 세기가 크고 산성의 크기는 HF < HCl < HBr < HI이다.

[정답] ④

31. pH = 12 인 용액의 $[OH^-]$는 pH = 9 인 용액의 몇 배인가? (15-04)

① 1/1000 ② 1/100 ③ 100 ④ 1000

[해설]

수용액에서 pH + pOH = 14이므로 pH= 12인 용액의 pOH = 2, pH = 9인 용액의 pOH = 5이다.

pOH = -log$[OH^-]$이므로 $[OH^-]$의 농도비는 $\frac{10^{-2}}{10^{-5}} = 1000$ 배이다.

[정답] ④

32. 어떤 용액의 $[OH^-] = 2\times10^{-5}M$ 이었다. 이 용액의 pH는 얼마인가? (14-01)

① 11.3 ② 10.3 ③ 9.3 ④ 8.3

[해설]

수용액에서 pH + pOH = 14이다.

$pOH = -\log[OH^-] = -\log[2 \times 10^{-5}] = 4.7$

∴ pH = 14 - pOH = 14 - 4.7 = 9.3.

[정답] ③

33. $[H^+] = 2 \times 10^{-6}M$ 인 용액의 pH는 약 얼마인가? (13-02)

① 5.7 ② 4.7 ③ 3.7 ④ 2.7

[해설]

$pH = -\log[H^+] = -\log[2 \times 10^{-6}] = 5.7$

[정답] ①

34. 0.001N-HCl 의 pH는? (13-04)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

[해설]

HCl은 1가산이므로 0.001N 농도는 0.001M 농도와 같다.

pH = -log[H^+]이고 HCl은 강산으로 거의 100%가 이온화 되므로

pH = -log[0.001] = 3이다.

[정답] ②

35. 다음 pH 값에서 알칼리성이 가장 큰 것은? (12-02)

① pH = 1 ② pH = 6 ③ pH = 8 ④ pH = 13

[해설]

알칼리성은 수용액의 액성이 염기성을 의미하므로 pH 값이 클수록 염기성의 세기가 크다.

[정답] ④

36. pH가 2인 용액은 pH가 4인 용액과 비교하면 수소이온농도가 몇 배인 용액이 되는가? (11-01)

① 100배 ② 10배 ③ 10^{-1}배 ④ 10^{-2}배

[해설]

pH = -log[H^+]이고 pH = 2 인 용액은 [H^+] = 10^{-2}

pH = 4 인 용액은 [H^+] = 10^{-4} 이다.

따라서 pH 가 2 인 용액은 pH 가 4 인 용액과 비교하면

수소 이온의 농도는 $\frac{10^{-2}}{10^{-4}} = 100$ 배인 용액이 된다.

[정답] ①

37. 어떤 용액의 pH를 측정하였더니 4 이었다. 이 용액을 1000배 희석시킨 용액의 pH를 옳게 나타낸 것은? (11-04)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 14

[해설]

pH = -log[H^+]이고. pH = 4이면 이 용액은 약산이다. pH =4일 때 [H^+] = 10^{-4}M이다. 이 용액을 1,000배 희석시키면 pH는 6<pH<7이다.

[정답] ④

38. 0.0016N에 해당하는 염기의 pH 값은? (10-01)

① 2.8 ② 3.2 ③ 10.28 ④ 11.2

[해설]

1가 강염기라고 가정하면, 0.0016N = 0.0016M, pOH = -log[OH^-] = -log[0.0016] = 2.8

pH = 14 - 2.8 = 11.2

[정답] ④

39. 0.001N-HCl의 pH는? (10-04)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

[해설]

HCl은 1가산으로 0.001N = 0.001M이고,

pH = -log[H^+] = -log[0.001] = 3이다.

[정답] ②

40. 0.1N-HCl 1.0mL를 물로 희석하여 1000mL로 하면 pH는 얼마가 되는가?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

[해설]

HCl은 1가산으로 0.1N 노르말 농도는 0.1M 몰 농도와 같다.

1.0mL 용액 중의 HCl 몰수는 0.1M x 0.001L = 0.0001mol,

물로 희석하여 용액 1,000mL가 되면 용액의 몰 농도는 $\frac{0.001mol}{1L}$

∴ pH = -log[H^+] = -log[0.0001] = 4이다.

[정답] ③

41. 0.05[몰/L]의 H_2SO_4 수용액의 pH는 얼마인가? (07-02)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

[해설]

H_2SO_4은 2가 산으로 H_2SO_4 1몰당 2몰의 수소 이온을 이온화시킬 수 있다. 0.05M의 수용액 속에는 수소 이온의 농도는 0.1M이고 pH = -log[0.1] = 1이다.

[정답] ①

42. 25℃에서 83% 해리된 0.1N HCl의 pH는 얼마인가? (07-04)

① 1.08 ② 1.52 ③ 2.02 ④ 2.25

[해설]

해리도(이온화도) $\alpha = \frac{\text{이온화된 전해질 몰수}}{\text{용해된 전해질 몰수}} = \frac{[H^+]}{0.1} = 0.83$ 이므로, $[H^+]$ = 0.83 x 0.1M

∴ pH = -log[0.83 x 0.1] = 1.08

[정답] ①

43. 다음 중에서 산성이 가장 강한 것은? (08-01)

① $[H^+] = 2\times10^{-3}$ mol/L ② pH = 3

③ $[OH^-] = 2\times10^{-3}$ mol/L ④ pOH = 3

[해설]

pH가 작을수록 산성의 세기가 크다.

① $[H^+]$ = 2 x 10^{-3}mol/L : pH= -log[2 x 10^{-3}] = 2.7

③ $[OH^-]$ = 2 x 10^{-3}mol/L : pOH = -log[2 x 10^{-3}] = 2.7, pH = 14 - 2.7 = 11.3

④ pOH = 3 : pH = 14 - 3 = 11

[정답] ①

44. 0.1N HCl 10ml를 90ml의 증류수에 희석하였다. 이용액의 pH 값은 얼마인가? (08-04)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

[해설]

0.1N HCl 용액의 몰 농도는 0.1M이고 10mL 중에 들어있는 HCl 몰 수는 0.1M x 0.01L = 0.001mol 이다. 90ml의 증류수에 희석하였으므로 전체 용액의 부피는 100mL이다.

희석 후 HCl의 몰농도는 $\frac{0.001mol}{0.1L} = 0.01M$ 이고 HCl은 강산이므로 수용액의 $[H^+]$은 0.01M이다.

∴ pH = -log[0.01] = 2이다.

[정답] ②

45. pH가 10.7인 용액에서의 수산이온(OH^-)의 농도는 얼마인가? (단 log2 = 0.3이다.) (06-01)

① 0.01 M ② 0.003 M ③ 0.0005 M ④ 0.00007 M

[해설]

pOH = 14 - pH = 14 - 10.7 = 3.3

∴ $[OH^-]$ = 10 - 3.3 = 5 x 10^{-4}.

[정답] ③

46. 다음 중 수용액의 pH 가 가장 작은 것은? (15-04)

① 0.01N HCl ② 0.1N HCl ③ 0.01N CH_3COOH ④ 0.1N NaOH

[해설]

수소 이온의 농도가 클수록 pH 값이 작다. 0.1N NaOH의 pH는 pOH = -log[0.1] = 1이고, pH = 13 이다. 0.1N HCl의 pH = -log[0.1] = 1로 가장 작다.

[정답] ②

47. 다음 중 pH 값이 가장 큰 것은? (06-02)

① 0.01N-HCl ② [H] = 10^{-8} ③ pH = 4 ④ pOH = 9

[해설]

① pH = -log[0.01] = 2

② pH = -log[10^{-8}] = 8

④ pH = 14 - 9 = 5.

[정답] ②

48. 다음 중 전리도가 가장 커지는 경우는? (14-01)

① 농도와 온도가 일정할 때 ② 농도가 진하고 온도가 높을수록

③ 농도가 묽고 온도가 높을수록 ④ 농도가 진하고 온도가 낮을수록

[해설]

용액의 이온화도(전리도), $a = \sqrt{\frac{K}{C}}$ 으로 나타낼 수 있다.

농도(C)가 작을수록, 평형 상수(K, 이온화 상수)가 클수록(용액에서 평형 상수는 대체로 온도가 높을수록 증가) 이온화도는 커진다.

[정답] ③

49. 0.1N 아세트산 용액의 전리도가 0.01 이라고 하면 이 아세트산 용액의 pH 는? (11-02)

① 0.5 ② 1 ③ 1.5 ④ 3

[해설]

아세트산은 1가 산으로 수용액 0.1N 농도는 0.1M과 같다. 아세트산 수용액의 수소 이온 농도는 전리도(이온화도, a)를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$[H^+]$ = a・C = 0.01 x 0.1M = 0.001M

∴ pH = -log[0.001] = 3.

[정답] ④

50. 0.1M 아세트산 용액의 전리도를 구하면 약 얼마인가? (단, 아세트산의 전리상수는 1.8×10^{-5} 이다.) (08-01)

① 1.8×10^{-5} ② 1.8×10^{-2} ③ 1.3×10^{-5} ④ 1.3×10^{-2}

[해설]

약한 산이 이온화도(전리도) α와 전리 상수(이온화 상수) Ka와의 관계식은 $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$ 이다. (단, C는 용액의 몰 농도이다.)

$\therefore \alpha = \sqrt{\frac{1.8\times10^{-5}}{0.1}} = 0.013$ 이다.

[정답] ④

51. 상온에서 1L의 순수한 물이 전리되었을 때 $[H^+]$과 $[OH^-]$는 각각 얼마나 존재하는가? (단, $[H^+]$과 $[OH^-]$ 순이다.) (07-02)

① $1.008*10^{-7}$g, $17.008*10^{-7}$g ② 1000 *1/18g, 1000 * 17/18g

③ $18.016*10^{-7}$g, $18.016*10^{-7}$g ④ $1.008*10^{-14}$g, $17.008*10^{-14}$g

[해설]

$$H_2O(l) \rightarrow H^+(aq) + OH^-(aq)$$
$$K_w = \left[H^+\right]\left[OH^-\right] = 1.0\times10^{-14},\quad \left[H^+\right] = 1.0\times10^{-7},\quad \left[OH^-\right] = 1.0\times10^{-7}$$

수소 이온과 수산화 이온의 몰 농도를 질량으로 환산하면 다음과 같다.

H^+ : 1g/mol X 100 X 10^{-7}mol/L = 1.0 x 10^{-7}g

OH^- : 17g/mol x 1.0 X 10^{-7}mol/L = 17 X 10^{-7}g

[정답] ①

52. 10.0mL의 0.1M-NaOH을 25.0mL의 0.1M-HCl에 혼합하였을 때 이 혼합 용액의 pH는 얼마인가? (13-01)

① 1.37 ② 2.82 ③ 3.37 ④ 4.82

[해설]

NaOH과 HCl은 1 :1 로 중화 반응하므로 0.1M NaOH 10mL에서 OH^-의 몰수는 0.001 몰, 0.1M HCl 25mL H^+의 몰수는 0.0025몰이다.

따라서 중화점 이후에는 H^+이 0.0015몰 남아있게 되고 중화 반응 이후 용액의 전체 부피는 10mL + 25mL = 35mL가 되므로

수소 이온의 몰농도는 $\left[H^+\right] = \dfrac{0.0015mol}{0.035L} = 0.0429M$ 이고,

pH = -log[H^+] = -log[0.0429] = 1.37이다.

[정답] ①

53. 0.01N NaOH 용액 100mL에 0.02N HCl 55mL를 넣고 증류수를 넣어 전체 용액을 1000mL로 한 용액의 pH는? (16-01)

① 3 ② 4 ③ 10 ④ 11

[해설]

- NaOH의 몰수 : 0.01 x 0.1 = 0.001몰
- HCl의 몰수 : 0.02 x 0.055 = 0.0011몰

중화 반응 후 용액에는 H^+이 0.0001몰 존재하고 1000mL로 희석하면 H^+의 몰 농도(M)는 0.0001M이 된다. 따라서 pH = -log[H^+] = 4이다.

[정답] ②

54. 0.5M HCl 100ml와 0.1M NaOH 100ml를 혼합한 용액의 pH는 약 얼마인가? (08-04)

① 0.3 ② 0.5 ③ 0.7 ④ 0.9

[해설]

NaOH과 HCl은 1 : 1로 중화 반응하므로 0.5M HCl 100mL H^+의 몰 수는 0.05몰이고, 0.1M NaOH 100mL에서 OH^-의 몰수는 0.01 몰이다. 따라서 중화점 이후에는 H^+이 0.04몰 남아있게 되고 중화 반응 이후 용액의 전체 부피는 100mL + 100mL = 200mL가 되므로

수소 이온의 몰 농도는 $\left[H^+\right] = \frac{0.04mol}{0.2L} = 0.2M$ 이고,

pH = -log[H^+] = -log[0.2] = 0.7이다.

[정답] ③

55. 0.1N HCl 100mL 용액에 수산화나트륨 0.16g을 넣고 물을 첨가하여 1L로 만든 용액의 pH 값은 약 얼마인가? (단, Na의 원자량은 23이다.) (09-02)

① 2.22 ② 2.79 ③ 3.22 ④ 3.79

[해설]

0.1N HCl의 몰 농도는 0.1M이고 100mL에 들어있는 H^+의 몰수는 0.01mol이다. 수산화나트륨 0.16g은 OH^-의 몰수 $\frac{0.16}{40} = 4\times10^{-3}$mol이므로 두 용액을 혼합하여 중화 반응을 하면 H^+과 OH^-이 1 : 1로 반응하므로 중화 반응 후 H^+이 0.01 - 0.004 = 0.006mol 용액 속에 남아있게 되어 산성 용액이 된다.

이 용액의 $\left[H^+\right] = \frac{0.006mol}{1L} = 6\times10^{-3}M$ 이다.

∴ pH = -log[H^+] = -log[6 x 10^{-3}] = 2.22이다.

[정답] ①

56. 다음 중 산성이 가장 약한 산은? (10-02)

① HCL ② H_2SO_4 ③ H_2CO_3 ④ CH_3COOH

[해설]

제시된 화합물 중 H_2CO_3 pka = 6.35인 물질로 가장 약한 산성을 띤다.

[정답] ③

57. 다음 화합물의 0.1mol 수용액 중에서 가장 약한 산성을 나타내는 것은? (09-01)

① H_2SO_4 ② HCl ③ CH_3COOH ④ HNO_3

[해설]

CH_3COOH은 약한 산성 물질이다.

[정답] ③

58. 염(salt)을 만드는 화학 반응식이 아닌 것은?

① $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

② $2NH_4OH + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$

③ $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

④ $H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$

[해설]

신과 염기의 중화 반응에서는 물과 염이 생성된다.

[정답] ③

59. 다음 중 산성염으로만 나열된 것은? (08-02)

① $NaHSO_4$, $Ca(HCO_3)_2$ ② Ca(OH)Cl, Cu(OH)Cl

③ NaCl, Cu(OH)Cl ④ Ca(OH)Cl, $CaCl_2$

[해설]

산성염 : 산성인 수소를 포함하고 있는 염

[정답] ①

60. 중화적정 실험 중 미지농도 황산 20mL에 실험자의 실수로 1N-HCl 25mL을 넣었다. 이때 두 혼합산을 중화하는데 3N-NaOH 용액 40mL가 소비되었다면 황산의 농도는 몇 N인가? (06-02)

① 3 ② 3.75 ③ 4 ④ 4.75

[해설]

미지의 황산 농도를 C라고 하면, 황산 용액과 염산 혼합 용액의 총 H^+ 이온 몰수와 중화 반응에 사용된 NaOH 용액의 OH^- 몰수는 같다.

C x 0.02 +1N x 0.025L = 3N x 0.04L ∴ C = 4.75N.

[정답] ④

61. 불순물로 식염을 포함하고 있는 NaOH 3.2g을 물에 녹여 100mL 필요했다. 이 NaOH의 농도는 약 몇 wt%인가? (11-04)

① 10 ② 20 ③ 33 ④ 50

[해설]

염산은 1가 산이므로 1N 농도는 몰 농도 1M이다.

NaOH 용액을 중화하는데 사용된 염산은 1M x 0.02L = 0.02mol이고, 50mL NaOH 용액 속에 들어있는 OH^-의 몰 수는 0.02mol이다. 따라서 처음 NaOH 10mL 용액 속에는 NaOH 0.04mol, 40g/mol x 0.04mol =1.6g이 들어있으므로 불순물을 포함한 시료 3.2g 속에 1.6g이 들어있는 것이다.

∴ 시료 속의 NaOH의 wt%는 $\frac{1.6g}{3.2g} \times 100\% = 50\%$ 이다.

[정답] ④

62. 0.01N의 HCl 수용액 40mL에 NaOH 수용액으로 중화적정실험을 하였더니 NaOH 20mL가 소모되었다. 이 때 NaOH의 농도는 몇 N 인가? (08-02)

① 0.01 ② 0.1 ③ 0.02 ④ 0.2

[해설]

1가 산과 1가 염기의 노르말 농도와 몰 농도는 같고, HCl과 NaOH는 1 : 1의 몰수비로 중화 반응을 한다. 0.01N HCl 수용액 40mL에 들어 있는 H^+의 몰수는 0.01M x 0.04L = 0.0004moL, OH^-의 몰수도 0.0004mol이어야 하므로.

NaOH의 몰농도는 $\frac{0.0004mol}{0.02L} = 0.02M$ 이다.

∴ NaOH의 노르말 농도는 0.02N이다.

[정답] ③

63. 농도를 모르는 황산 용액 20mL가 있다. 이것을 중화시키려면 0.2N의 NaOH 용액이 10mL가 필요하다. 황산의 몰농도는 몇 M 인가? (08-04)

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.05 ④ 0.10

[해설]

H_2SO_4는 2가 산이므로 1가 염기 NaOH와 중화 반응하는 몰수비는 H_2SO_4 : NaOH = 1 : 2이다.

NaOH의 OH^-의 몰수가 0.2M x 0.01L = 0.002mol 이므로 중화 반응하는 황산 용액 20mL 중의 H^+의 몰수는 0.002mol이다.

따라서 중화 반응하는 황산의 몰수는 0.001mol이고,

황산 용액의 몰 농도는 $\frac{0.001mol}{0.02L} = 0.05M$ 이다.

[정답] ③

64. 농도를 모르는 산의 용액 A가 있다. 이것을 20ml 취하여 0.4N의 염기의 용액 B를 15.4mL 가하니 알칼리성으로 되었다. 다시 0.2N의 산의 용액 C를 2.8mL 넣으니 정확히 중화되었다면 최초의 산(A)의 농도(N)은 얼마인가? (06-01)

① 0.28 ② 1.27 ③ 2.47 ④ 4.28

[해설]

농도를 모르는 산 용액 A의 노르말 농도를 C라고 하면,

- 넣어준 염기성 용액의 OH^-의 총 몰수 : 0.4 x 0.0154 = 6.16 x 10^{-3}mol
- 중화반응한 H^+ 총 몰수 : C x 0.02L + 0.2 x 0.0028L = 6.16 x 10^{-3}mol

산과 염기가 모두 중화 반응하였으므로 H^+의 몰수와 OH^-의 몰수는 같다.

∴ C = 0.27N

[정답] ①

65. 미지농도의 염산 용액 100mL를 중화하는데 0.2N NaOH용액 250mL가 소모되었다. 이 염산의 농도는 몇 N 인가? (09-04)

① 0.05 ② 0.2 ③ 0.25 ④ 0.5

[해설]

염산 용액의 몰 농도를 M이라고 하면, 완전 중화 될 때 H^+의 몰수와 OH^-의 몰수는 같다. M x 0.1L = 0.2M x 0.25L, ∴ M = 0.5M

[정답] ④

66. 다음 중 완충용액에 해당하는 것은? (13-02)

① CH_3COONa 와 CH_3COOH ② NH_4Cl 와 HCl

③ CH_3COONa 와 NaOH ④ HCOONa 와 Na_2SO_4

[해설]

완충 용액이란 약산과 그 약산의 짝염기가 함께 섞여 있거나, 약염기와 그 약염기의 짝산이 함께 섞여 있으면 산이나 염기를 가해도 pH가 크게 변하지 않는 완충 효과를 보이는 용액이다. CH_3COO^-은 약산인 CH_3COOH의 짝염기이므로 완충 용액이다.

[정답] ①

67. pH에 대한 설명으로 옳은 것은? (16-01)

① 건강한 사람의 혈액의 pH는 5.7 이다.

② pH 값은 산성용액에서 알칼리성용액보다 크다.

③ pH가 7인 용액에 지시약 메틸오렌지를 넣으면 노란색을 띤다.

④ 알칼리성용액은 pH가 7보다 작다.

[해설]

혈액의 pH는 7.4 정도의 약알칼리성이고 pH값이 작을수록 산의 세기가 크다. 메틸 오렌지의 변색 범위는 pH 3.1(빨)~4.5(노)이고 4.5 이상에서는 서서히 노란색으로 번한다.

[정답] ③

68. 지시약으로 사용되는 페놀프탈레인 용액은 산성에서 어떤 색을 띠는가? (14-01)

① 적색 ② 청색 ③ 무색 ④ 황색

[해설]

페놀프틸레인 : 산성(무색), 중성(무색), 염기성(붉은색)

[정답] ③

69. 다음 중 산성용액에서 색깔을 나타내지 않는 것은? (10-02)

① 메틸오렌지 ② 페놀프탈레인 ③ 메틸레드 ④ 티몰블루

[해설]

페놀프틸레인은 산성 용액에서 무색이다.

[정답] ②

70. 산 염기 지시약인 페놀프탈레인의 pH 변색범위는? (09-01)

① 3.5 ~ 4.5 ② 3.5 ~ 6.5 ③ 4.5 ~ 8.0 ④ 8.3 ~ 10.0

[해설]

페놀프탈레인의 pH 변색 범위는 8.3~ 10.0이다.

[정답] ④

71. 발연황산이란 무엇인가? (12-01)

① H_2SO_4의 농도가 98% 이상인 거의 순수한 황산

② 황산과 염산을 1 : 3의 비율로 혼합한 것

③ SO_3를 황산에 흡수시킨 것

④ 일반적인 황산을 총괄

[해설]

삼산화황(SO_3) 다량을 97~98%의 진한 황산에 흡수시킨 것으로 SO_3의 증기를 발하고 흰 연기를 내므로 발연 황산이란 이름으로 불린다.

[정답] ③

72. 다음 산화수에 대한 설명 중 틀린 것은? (14-02)

① 화학결합이나 반응에서 산화, 환원을 나타내는 척도이다.

② 자유원소 상태의 원자의 산화수는 0이다.

③ 이온결합 화합물에서 각 원자의 산화수는 이온 전하의 크기와 관계없다.

④ 화합물에서 각 원자의 산화수는 총합이 0이다.

[해설]

이온의 산화수는 이온의 전하와 같다.

예) Na^+의 산화수 : +1, O^{2-}의 산화수 : -2.

[정답] ③

73. 산화-환원에 대한 설명 중 틀린 것은? (10-04)

① 한 원소의 산화수가 증가하였을 때 산화되었다고 한다.

② 전자를 잃은 반응을 산화라 한다.

③ 산화제는 다른 화학종을 환원시키며, 그 자신의 산화수는 증가하는 물질을 말한다.

④ 중성인 화합물에서 모든 원자와 이온들의 산화수의 합은 0이다.

[해설]

산화제는 다른 화학증을 산화시키고 자신은 환원되는 물질을 말한다. 환원 반응에서 산화수는 감소한다.

[정답] ③

74. 다음 산화환원에 관한 설명 중 틀린 것은? (09-01)

① 산화수가 감소하는 것은 산화이다.

② 산소와 화합하는 것은 산화이다.

③ 전자를 얻는 것은 환원이다.

④ 양성자를 잃는 것은 산화이다.

[해설]

신화수가 증가하는 반응이 산화 반응이다.

[정답] ①

75. 산화에 해당되지 않는 것은? (06-01)

① 산화수가 증가할 때

② 물질이 산소와 화합할 때

③ 수소화합물이 수소를 잃을 때

④ 원자나 원자단 또는 이온이 전자를 얻을 때

[해설]

전자를 얻는 반응은 환원 반응이다.

[정답] ④

76. 다음 밑줄 친 원소 중 산화수가 +5 인 것은? (15-01)

① $Na_2\underline{Cr_2}O_7$ ② $K_2\underline{S}O_4$ ③ $K\underline{N}O_3$ ④ $\underline{Cr}O_3$

[해설]

중성 화합물의 산화수의 합은 0이고 1족 금속 원소 K의 산화수는 +1.0의 산화수는 -2이므로 N의 산화수는 +1 + x + (-2 X 3) = 0,

∴ x = +5이다.

[정답] ③

77. 밑줄친 원소의 산화수가 같은 것끼리 짝지워진 것은? (15-02)

① $\underline{S}O_3$와 $\underline{Ba}O_2$ ② $\underline{Ba}O_2$와 $K_2\underline{Cr_2}O_7$

③ $K_2\underline{Cr_2}O_7$과 $\underline{S}O_3$ ④ $H\underline{N}O_3$와 $\underline{N}H_3$

[해설]

- $K_2\underline{Cr_2}O_7$에서 K : +1, Cr : +6, O : -2
- $\underline{S}O_3$에서 S : +6, O : -2.

[정답] ③

78. $KMnO_4$에서 Mn의 산화수는 얼마인가? (14-02)

① +3 ② +5 ③ +7 ④ +9

[해설]

중성 화합물에서 각 원자의 산화수의 합은 0이므로 $KMnO_4$에서 K은 1족 금속이므로 산화수는 +1, Mn의 산화수는 +7, O의 산화수는 -2이다.

[정답] ③

79. 밑줄 친 원소의 산화수가 +5 인 것은? (12-01)

① $H_3\underline{P}O_4$ ② $K\underline{Mn}O_4$ ③ $K_2\underline{Cr_2}O_7$ ④ $K_3[\underline{Fe}(CN)_6]$

[해설]

① H_3PO_4 : H의 산화수 +1, P의 산화수 +5, O의 산화수 -2

② $K\underline{Mn}O_4$: K의 산화수 +1, Mn의 산화수 +7, O의 산화수 2

③ $K_2\underline{Cr_2}O_7$: K의 산화수 +1, Cr의 산화수 +6, O의 산화수 -2

④ $K_3[\underline{Fe}(CN)_6]$: K의 산화수 +1, Fe의 산화수 +3, C의 산화수 +2, N의 산화수 -3

[정답] ①

80. 중크롬산이온($Cr_2O_7^{2-}$)에서 Cr의 산화수는? (15-01)

① +3 ② +6 ③ +7 ④ +12

[해설]

산화수 : Cr +6, O -2

[정답] ②

81. 중크롬산칼륨(다이크롬산칼륨)에서 크롬의 산화수는? (14-04)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

[해설]

$K_2Cr_2O_7$

산화수 : K +1, Cr +6, O -2

[정답] ③

82. 밑줄 친 원소 중 산화수가 가장 큰 것은? (12-02)

① $\underline{N}H_4^+$ ② $\underline{N}O_3^-$ ③ $\underline{Mn}O_4^-$ ④ $\underline{Cr_2}O_7^{2-}$

[해설]

① $\underline{N}H_4^+$: N의 산화수 -3, H의 산화수 +1

② $\underline{N}O_3^-$: N의 산화수 +5, O의 산화수 -2

③ $\underline{Mn}O_4^-$: Mn의 산화수 +7, O의 산화수 -2

④ $\underline{Cr_2}O_7^{2-}$: Cr의 산화수 +6, O의 산화수 -2

[정답] ③

83. 산소의 산화수가 가장 큰 것은? (12-04)

① O_2 ② $KClO_4$ ③ H_2SO_4 ④ H_2O_2

[해설]

① O_2 : O의 산화수 0

② $KClO_4$: O의 산화수 -2

③ H_2SO_4 : O의 산화수 -2

④ H_2O_2 : O의 산화수 1, 과산화물에서 O의 산화수는 -1이다.

[정답] ①

84. 다음 화합물 중 밑줄 친 원소의 산화수가 가장 큰 것은? (08-04)

① $K\underline{Mn}O_4$ ② $\underline{Al_2}O_3$ ③ $\underline{N}H_3$ ④ $\underline{Cr_2}O_7^{2-}$

[해설]

① $K\underline{Mn}O_4$: K의 산화수 +1, Mn의 산화수 +7, O의 산화수 -2

② $\underline{Al_2}O_3$: Al의 산화수 +3, O의 산화수 -2

③ $\underline{N}H_3$: N의 산화수 -3, H의 산화수 +1

④ $\underline{Cr_2}O_7^{2-}$: Cr의 산화수 +6, O의 산화수 -2

[정답] ①

85. 화약 제조에 사용되는 물질인 질산 칼륨에서 N의 산화수는 얼마인가?

① +1 ② +3 ③ +5 ④ +7

[해설]

KNO_3 : K의 산화수 +1, N의 산화수 +5, O의 산화수 -2

[정답] ③

86. $H_2S + I_2 \rightarrow 2HI + S$에서 I_2의 역할은? (14-04)

① 산화제이다. ② 환원제이다.

③ 산화제이면서 환원제이다. ④ 촉매역할을 한다.

[해설]

I_2에서 I의 산화수는 0이고, HI에서 I의 산화수는 -1이므로 산화수가 0 → -1로 감소하여 환원되었으므로 산화제이다.

- 산화제 : 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원됨
- 환원제 : 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화됨

[정답] ①

87. 이산화황이 산화제로 작용하는 화학반응은? (14-04)

① $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ ② $SO_2 + NaOH \rightarrow HaHSO_3$

③ $SO_2 + 2H_2 \rightarrow 3S + 2H_2$ ④ $SO_2 + Cl_2 + 2H_2 \rightarrow H_2SO_4 + 2HCl$

[해설]

SO_2에서 S의 신화수가 +4이고 반응 후 S에서 S의 산화수가 0이므로 S의 산화수가 +4 → 0으로 감소하였으므로 환원되었고, SO_2는 산화제이다.

- 산화제 : 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원됨
- 환원제 : 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화됨

[정답] ③

88. 다음의 반응에서 환원제로 쓰인 것은? (16-02)

$$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

① Cl_2 ② $MnCl_2$ ③ HCl ④ MnO_2

[해설]

HCl에서 H의 산화수는 +1로 반응 전・후가 같고 Cl의 산화수는 -1에서 0으로 증가하였다. 즉 Cl가 산화되었으므로 HCl이 환원제로 사용되었다.

[정답] ③

89. 다음 중 산화・환원 반응이 아닌 것은? (11-04)

① $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$

② $H_2S + I_2 \rightarrow 2HI + S$

③ $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

④ HCl +NaOH → NaCl + H2O

[해설]

산화 환원 반응은 산화수의 변화가 있다. HCl + NaOH - NaCl + H_2O은 중화 반응으로 각 성분 원소의 산화수가 반응 전과 후가 같으므로 산화 환원 반응이 아니다.

[정답] ④

90. 다음 반응식에 관한 사항 중 옳은 것은? (09-02)

$$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 2H_2O + 3S$$

① SO_2는 산화제로 작용 ② H_2S는 산화제로 작용

③ SO_2는 촉매로 작용 ④ H_2S는 촉매로 작용

[해설]

산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 물질이며 산화수가 증가gk는 반응을 산화 반응, 산화수가 감소되는 반응을 환원 반응이라 한다. SO_2에서 S의 산화수는 +4에서 0으로 감소하였으므로 SO_2는 자신은 환원되고 다른 물질을 산화시킨 신화제이다.

[정답] ①

91. 다음 중 산화제와 환원제로 모두 사용 가능한 것은? (06-01)

① $KMnO_4$ ② $K_4Cr_2O_7$ ③ HNO_3 ④ H_2O_2

[해설]

$KMnO_4$, $K_4Cr_2O_7$, HNO_3은 강한 산화제로 사용되고 H_2O_2은 반응하는 물질에 따라 산화제나 환원제로 작용할 수 있다.

[정답] ④

92. 일반적으로 환원제가 될 수 있는 물질이 아닌 것은? (16-01)

① 수소를 내기 쉬운 물질 ② 전자를 잃기 쉬운 물질

③ 산소와 화합하기 쉬운 물질 ④ 발생기의 산소를 내는 물질

[해설]

환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화되어야 한다. 일반적으로 어떤 원자가 수소와 분리되거나. 전자를 잃거나, 산소와 결합할 때 산화 반응이 일어난다 발생기 산소는 다른 물질을 산화시키는 강한 산화제로 사용된다.

[정답] ④

93. 다음 중 산화·환원 반응이 아닌 것은? (06-04)

② $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$

③ $H_2S + I_2 \rightarrow 2HI + S$

④ $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

⑤ $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

[해설]

산・염기 중화 반응은 각각의 구성 성분 원자의 산화수 변화가 없으므로 산화 환원 반응이 아니다.

[정답] ④

94. 질산은 용액에 담갔을 때 은(Ag)이 석출되지 않는 것은? (15-01)

① 백금 ② 납 ③ 구리 ④ 아연

[해설]

금속의 이온화 경향 K>Ca>Na>Mg>Al >Zn>Fe>Ni>Sn>Pb>(H)>Cu>Hg>Ag>Pt>Au

금속의 이온화 경향이 클수록 산화되고 상대적으로 이온화 경향이 작은 금속은 환원되므로 Ag보다 이온화 경향성이 작은 Pt을 질산은 수용액에 넣으면 Ag은 석출되지 않는다.

[정답] ①

95. 다음의 산화 환원 반응에서 $Cr_2O_7^{2-}$ 1몰은 몇 당량인가? (10-01)

$$6Fe_2^+ + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr_3^+ + 6Fe_3^+ + 7H_2O$$

① 3당량 ② 4당량 ③ 5당량 ④ 6당량

[해설]

산화 환원 반응에서 당량은 반응하는 상대 물질 1몰과 반응할 때 이동하는 전자 수이다. 이동하는 전자 수는 산화수의 변화와 관련 있으므로 Cr의 산화수가 +6에서 +3으로 변화하였고 $Cr_2O_7^{2-}$ 1몰당 원자 Cr은 2몰 있으므로 전자는 6몰 이동하였다. 따라서 $Cr_2O_7^{2-}$의 1몰은 6당량이다.

[정답] ④

96. 볼타 전지에 관련된 내용으로 가장 거리가 먼 것은? (15-01)

① 아연판과 구리판 ② 화학전지 ③ 진한 질산 용액 ④ 분극현상

[해설]

볼타 전지는 묽은 황산 수용액을 사용한다.

[정답] ③

97. 볼타전지의 기전력은 약 1.3V인데 전류가 흐르기 시작하면 곧 0.4V로 된다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가? (14-04)

① 감극 ② 소극 ③ 분극 ④ 충전

[해설]

분극 현상 : 볼타 전지에서 전류가 흐르면 +극 표면에 수소 기체(H_2)가 환원되어 발생하는데 수소 기체가 발생하면서 전극 표면의 환원반응을 방해하여 전압이 급격히 떨어지는 현상.

[정답] ③

98. 볼타전지에서 갑자기 전류가 약해지는 현상을 "분극현상" 이라 한다. 이 분극현상을 방지해주는 감극제로 사용되는 물질은? (16-02)

① MnO_2 ② $CuSO_3$ ③ NaCl ④ $Pb(NO_3)_2$

[해설]

볼타 전지의 +극에 생성된 수소 기체를 강한 산화제를 이용하여 수소 기체를 제거한다. 이러한 산화제를 감극제라고 하며 MnO_2나 H_2O_2 등과 같은 산화제가 많이 사용된다.

[정답] ①

99. 다음과 같이 나타낸 전지에 해당하는 것은? (11-01)

$$Zn(-) \mid H_2SO_4 \mid (+)Cu$$

① 볼타전지 ② 납축전지 ③ 다니엘전지 ④ 건전지

[해설]

이탈리아 물리학자 볼타가 만든 화학 전지로 묽은 황산에 적신 헝겊을 아연판과 구리판 사이에 끼우고 두 금속을 전선으로 연결하여 전자가 전선으로 흐르게 만든 화학 전지이다.

[정답] ①

100. 다음 금속의 쌍으로 전기 화학 전지를 만들 때 외부 전류가 화살표 방향으로 흐르게 되는 것은? (07-02)

① ZN --> AG ② FE --> AG ③ CU --> FE ④ ZN --> CU

[해설]

전류의 방향은 전자가 흐르는 방향과 반대이다. 화학 전지에서는 -전극에서 +전극으로 전자가 이동하는데 금속의 반응성이 큰 금속이 산화되면서 전자가 이동하는 것이다. 따라서 화학 전지에서 전류 방향은 금속의 반응성이 작은 금속에서 반응성이 큰 금속 방향이다.

[정답] ③

101. 황산구리 수용액에 1.93A의 전류를 통할 때 매 초음극에서 석출되는 Cu의 원자수를 구하면 약 몇 개가 존재하는가? (15-01)

① 3.12×10^{18} ② 4.02×10^{18} ③ 5.12×10^{18} ④ 6.02×10^{18}

[해설]

구리의 환원 반응식 : $Cu^{2+}(aq)+2e^{-}\rightarrow Cu(s)$

1초당 흐르는 전하량 : 1.93A x 1초 = 1.93C

Cu 1몰이 석출되는데 2몰의 전자가 필요하므로 페러데이 상수(IF ≒ 96500C/mol)를 이용하면 1초당 석출되는 구리 원자수는 $\frac{1.93C}{96500C/mol}\div2\times6.02\times10^{23}=6.02\times10^{18}$ 이다.

[정답] ④

102. 전극에서 유리되고 화학물질의 무게가 전지를 통하여 사용된 전류의 양에 정비례하고 또한 주어진 전류량에 의하여 생성된 물질의 무게는 그 물질의 당량에 비례한다는 화학법칙은? (14-01)

① 르 샤틀리에의 법칙 ② 아보가드로의 법칙

③ 패러데이의 법칙 ④ 보일-샤를의 법칙

[해설]

① 르 샤틀리에의 원리 : 평형 상태에 있는 화학 반응에서 농도, 온도, 압력 등의 반응 조건을 변화시키면, 그 변화를 감소시키려는 방향으로 반응이 진행되어 새로운 영형에 도달하게 된다.

② 아보가드로의 법칙 : 같은 온도 압력에서 기체의 종류에 상관없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 들어있다.

④ 보일-샤를의 법칙 : 일정량의 기체에 대해 온도와 압력이 모두 변할 때 부피는 압력에 반비례하고. 절대 온도에 비례한다.

[정답] ③

103. $CuSO_4$ 용액에 0.5F의 전기량을 흘렸을 때 약 몇 g 구리가 석출되겠는가? (단, 원자량은 Cu 64, S 32, O 16 이다.) (15-02)

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128

[해설]

구리가 석출되는 환원 반쪽 반응식은 다음과 같다:

$$Cu^{2+}(aq)+2e^{-}\rightarrow Cu(s)$$

전자 1몰은 약 96500C의 전하량을 가지며 이를 1F(패러데이)로 나타낸다. Cu 1 몰이 석출될 때 전지는 2몰 이동하므로, 이때 2F의 전하량이 필요하다. 따라서 0.5F 전하량으로 석출시킬 수 있는 Cu의 양은 1몰 : 2F = x몰 : 0.5F이고, x = 0.25몰이다. 0.25몰에 해당하는 Cu의 질량은 0.25몰 x 64g = 16g이다.

[정답] ①

104. $CuSO_4$ 수용액을 10A의 전류로 32분 10초 동안 전지분해시켰다. 음극에서 석출되는 Cu의 질량은 몇 g인가? (단, Cu의 원자량은 63.6이다.) (13-02)

① 3.18 ② 6.36 ③ 9.54 ④ 12.72

[해설]

전하량(Q) = 10A X (32분 x 60초 + 10초) = 19300C

$Cu^{2+}(aq)+2e^{-}\rightarrow Cu(s)$. Cu 1몰이 석출될 때 전자 2몰이 필요하다.

1F = 96500C이고, 시간 동안 흐른 전자의 몰수는 $\frac{19300C}{96500C}=0.2mol$ 이므로 전자 0.2몰이 이동할 때 석출되는 Cu는 0.1몰이다.

따라서 석출되는 Cu 0.1 몰의 질량은 6.36g이다.

[정답] ②

105. 황산구리(II) 수용액을 전기분해할 때 63.5g의 구리를 석출시키는데 필요한 전기량은 몇 F 인가? (단, Cu의 원자량은 63.5이다.) (11-02)

① 0.635F ② 1F ③ 2F ④ 63.5F

[해설]

$Cu^{2+}(aq)+2e^{-} \rightarrow Cu(s)$.

Cu 63.5g은 1몰 질량이다. Cu 1몰이 석출될 때 필요한 전자는 2몰이고, 전자 2몰에 해당하는 전하량은 2몰 x 1F = 2F이다.

[정답] ③

106. 황산구리 수용액을 전기분해하여 음극에서 63.54g의 구리를 석출시키고자 한다. 10A의 전기를 흐르게 하면 전기분해에는 약 몇 시간이 소요되는가? (단, 구리의 원자량은 63.54 이다.) (08-04)

① 2.72 ② 5.36 ③ 8.13 ④ 10.8

[해설]

$Cu^{2+}(aq)+2e^{-} \rightarrow Cu(s)$.

Cu 63.54g은 1몰이고, 1몰의 Cu를 석출시킬 때 필요한 전자는 2몰이다. 전자 2몰의 전하량은 2몰 x 1 F(96500C/mol) = 193000C이므로,

전기 분해에 소요되는 시간은 $\frac{193000C}{10A} = 19300$ 초이다.

$\frac{19300\text{초}}{3600\text{초}/\text{시간}} = 5.36$ 시간이다.

[정답] ②

107. $CuCl_2$의 용액에 5A 전류를 1시간 동안 흐르게 하면 몇 g의 구리가 석출되는가? (단, Cu의 원자량은 63.54이며, 전자 1개의 전하량은 1.602×10^{-19}C이다.) (15-02)

① 3.17 ② 4.83 ③ 5.93 ④ 6.35

[해설]

$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$.

5A 전류를 1시간 동안 흐르게 하면 총 전하량은

5A x 3600s = 18000C

이동한 전자의 몰수 : $\frac{18000C}{96500C/mol} = 0.187mol$

Cu 1몰이 석출되는데 전자 2몰이 필요하므로 석출되는 Cu의 질량은

$0.187mol \times \frac{1}{2} \times 63.54g/mol = 5.93g$ 이다.

[정답] ③

108. 전기화학 반응을 통해 전극에서 금속으로 석출되는 다음 원소 중 무게가 가장 큰 것은? (단, 각 원소의 원자량은 Ag는 107.868, Cu는 63.546, Al는 26.982, Pb는 207.2 이고, 전기량은 동일하다.) (12-02)

① Ag ② Cu ③ Al ④ Pb

[해설]

주어진 금속의 환원 반응은 다음과 같다

① $Ag : Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$

② $Cu : Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$

③ $Al : Al^{3+} + 3e^{-} \rightarrow Al$

④ $Pb : Pb^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Pb$

전기량이 동일할 때 1F 전하량으로 석출되는 각 금속의 몰수는 Ag는 1몰, Cu는 0.5몰, Al은 0.33몰, Pb는 0.5몰이다. Ag 1몰 질량은 107g이고 Pb 0.5몰 질량은 103.51g이므로 Ag가 가장 많이 석출된다.

[정답] ①

109. 1패러데이(Faraday)의 전기량으로 물을 전기분해하였을 때 생성되는 수소기체는 0℃, 1기압에서 얼마의 부피를 갖는가? (11-02)

① 5.6L ② 11.2L ③ 22.4L ④ 44.8L

[해설]

물의 전기 분해에 대한 각 전극에서의 반응식은 다음과 같다.

・+극 : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

・-극 : $4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4OH^-$

1F의 전하량은 전자 1몰에 해당하는 전하량이므로 1몰의 전자가 이동할 때 생성되는 수소 기체는 0.5몰이다. 따라서 표준 상태에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이므로 발생되는 수소 기체의 부피는 0.5몰 x 22.4L/몰 = 11.2L이다.

[정답] ②

110. 백금 전극을 사용하여 물을 전기분해할 때 (+)극에서 5.6L의 기체가 발생하는 동안 (-)극에서 발생하는 기체의 부피는? (08-04)

① 5.6L ② 11.2L ③ 22.4L ④ 44.8L

[해설]

물을 전기 분해할 때의 화학 반응식은 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$이고, (+)에서 O_2기체가 발생하고 (-)극에서는 H_2 기체가 발생한다. 이때 생성되는 두 기체의 부피비는 $H_2 : O_2 = 2 : 1$이므로 (+)극에서 O_2가 5.6L 발생하였으므로, (-)극에서는 H_2 기체가 11.2L 발생한다.

[정답] ②

111. 염화나트륨 수용액의 전기 분해시 음극(cathode)에서 일어나는 반응식을 옳게 나타낸 것은? (13-04)

① $2H_2O(L) + 2Cl^-(aq) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2OH^-(aq)$

② $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$

③ $2H_2O(L) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$

④ $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

[해설]

NaCl 수용액을 전기 분해하면 각 전극에서 일어나는 반응은 다음과 같다.

- +극 : $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$(산화)
- -극 : $2H_2O(l) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$ (환원)21-120(1) + 2e- - H2(g) + 20W(aq) (환원)

[정답] ③

112. 20%의 소금물을 전기분해하여 수산화나트륨 1몰을 얻는데는 1A의 전류를 몇 시간 통해야 하는가? (11-01)

① 13.4 ② 26.8 ③ 53.6 ④ 104.2

[해설]

NaCl 수용액을 전기 분해하면 다음과 같은 반응이 일어난다.

$$2Cl^{-}(aq)+2H_2O(l)\rightarrow Cl_2(g)+H_2(g)+2OH^{-}(aq)$$

분해되는 NaCl의 몰수와 생성되는 NaOH 몰수비는 1 : 1 이고 NaOH 1몰당 전자 1몰이 필요하므로 1F(=96500C)에 해당하는 전하량이 필요하다. 따라서 96500C/1A = 96500s. 즉, 26.8시간 동안 전류를 흘려야 한다.

[정답] ②

113. 물을 전기분해하여 표준상태 기준으로 산소 22.4L를 얻는데 소요되는 전기량은 몇 F 인가? (10-01)

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8

[해설]

물을 전기 분해하면 -극에서는 물이 전자를 얻어 H_2 기체가 발생하고 +극에서는 물이 전자를 잃고 O_2 기체가 발생한다.

- -극 : $4H_2O+4e^{-}\rightarrow 2H_2+4OH^{-}$
- +극 : $2H_2O\rightarrow O_2+4H^{+}+4e^{-}$

- 전체 반응 : $2H_2O\rightarrow 2H_2+O_2$

즉, 표준 상태에서 기체 1몰의 부피는 22. 4L이므로 O_2 1몰이 생성될 때 4몰의 전자가 이동하므로 4F이다.

[정답] ③

114. 1패러데이(Faraday)의 전기량으로 물을 전기분해 하였을 때 생성되는 기체 중 산소 기체는 0℃, 1기압에서 몇 L인가? (09-04)

① 5.6 ② 11.2 ③ 22.4 ④ 44.8

[해설]

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$$

물의 전기 분해에서 산소 기체는 +전극에서 발생하며 산소 기체 1몰이 생성될 때 4몰의 전자가 이동한다. 1F 전하량에 해당하는 전자의 몰수는 1몰이므로 전자 1몰이 이동할 때 생성되는 산소 기체의 몰수는 0.25몰이다. 0℃, 1기압에서 기체 1몰이 차지하는 부피는 22.4L이므로 22.4L x 0.25몰 = 5.6L이다.

[정답] ①

115. 납축전지를 오랫동안 방전시키면 어느 물질이 생기는가? (12-01)

① Pb ② PbO_2 ③ H_2SO_4 ④ $PbSO_4$

[해설]

납축전지의 각 전극에서의 반응은 다음과 같다.

- 환원 +극 : $PbO_2 + 2H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$
- 산화 -극 : $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$

납축전지가 방전되면 $PbSO_4$가 생성된다.

[정답] ④

116. 다음 ( )안에 알맞은 것을 차례대로 옳게 나열한 것은? (08-01)

납축전지는 (㉠)극은 납으로, (㉡)극은 이산화납으로 되어 있는데 방전시키면 두 극이 다같이 회백색의 (㉢)로 된다. 따라서 용액 속의 (㉣)은 소비되고 용액의 비중이 감소한다.

① ㉠ : +, ㉡ : -, ㉢ : $PbSO_4$, ㉣ : H_2SO_4 ② ㉠ : -, ㉡ : +, ㉢ : $PbSO_4$, ㉣ : H_2SO_4

③ ㉠ : +, ㉡ : -, ㉢ : H_2SO_4, ㉣ : $PbSO_4$ ④ ㉠ : -, ㉡ : +, ㉢ : H_2SO_4, ㉣ : $PbSO_4$

[정답] ②

117. 다음은 표준 수수전극과 짝지어 얻은 반쪽 반응 표준환원 전위값이다. 이들 반쪽 전지를 짝지었을 때 얻어지는 전자의 표준 전위차 E° 는?(09-04)

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E° = +0.34V$$
$$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni \quad E° = -0.23V$$

① +0.11V ② -0.11V ③ +0.57V ④ -0.57V

[해설]

표준 환원 전위가 Cu(E° = +0.34V)가 Ni(E° = -0.23V)보다 크므로 Ni이 산화되고 Cu는 환원된다. 전지 표준 전위 = 표준 환원 전위 – 표준 산화 전위

E° = +0.34V - (-0.23V) = +0.57V

[정답] ③